КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Технології чисельного моделювання

Моделювання стаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми методом дискретних особливостей

Варіант: літера «С» (півколо)

Виконав: студент групи ПМ

Кіщук Ярослав Ярославович

Київ – 2026

Зміст

1 Мета та завдання роботи 2
1.1 Мета 2
1.2 Вхідні дані 2
1.3 Завдання 2

2 Теоретичні основи 2
2.1 Математична постановка задачі 2
2.2 Аналітичний розв'язок 3
2.3 Дискретизація задачі 3
2.4 Дискретизовані формули та регуляризація 3
2.5 Система лінійних алгебраїчних рівнянь 4
2.6 Перетворені формули 4

3 Описання алгоритму та реалізація 4
3.1 Параметри роботи 4
3.2 Крок 1: Задання контуру 5
3.3 Крок 2: Точки колокації та нормалі 5
3.4 Крок 3: Швидкість від вихору 5
3.5 Крок 4: Розв'язання СЛАР 6
3.6 Крок 5 та 6: Сітка та обчислення полів 6
3.7 Крок 7: Побудова графіків 7

4 Результати 8
4.1 Чотири графіки завдання 8
4.2 Перевірка коректності 9
4.3 Статистика результатів 12
4.4 Аналіз результатів 12

5 Висновки 13

6 Список використаних джерел 13

A Python код основних функцій 14
A.1 Контур, точки колокації та нормалі 14
A.2 Швидкість від вихору та СЛАР 14
A.3 Поля швидкості та функції течії 15
A.4 Потенціал: пряма та перетворені формули 15
A.5 Чотири графіки завдання 16

1 Мета та завдання роботи

1.1 Мета

Змоделювати стаціонарну потенціальну течію ідеальної нестисливої рідини навколо тонкої перешкоди заданої форми методом дискретних особливостей (МДО) та побудувати векторне поле швидкостей і картини ізоліній модуля швидкості, потенціалу та функції течії [1, §7.1].

1.2 Вхідні дані

Згідно з [1, §7.1.3] задаються:

1. L_d — контур у системі координат, заданий упорядкованим масивом точок $\{\omega_{0j} = x_{0j} + iy_{0j}\}$, $j = 1, ..., M$. У варіанті «С» це півколо;
2. M — кількість дискретних особливостей;
3. Γ_0 — циркуляція течії навколо перешкоди;
4. $\vec{V}_\infty = (u_\infty, v_\infty)$, $|\vec{V}_\infty| = 1$ — швидкість набігаючого потоку.

1.3 Завдання

1. Побудувати векторне поле швидкостей $\vec{V}(x, y)$.
2. Побудувати ізолінії скалярного поля модуля швидкості $|\vec{V}|$.
3. Побудувати ізолінії скалярного поля функції потенціалу $\varphi(x, y) = \text{const}$.
4. Побудувати ізолінії скалярного поля функції течії $\psi(x, y) = \text{const}$.

Результати обчислень за формулами (7.1.13)–(7.1.17) та (7.1.22′)–(7.1.23′) посібника повинні мати графічне представлення, подібне до рис. 7.1.5–7.1.7 [1].

2 Теоретичні основи

2.1 Математична постановка задачі

Шукається потенціал швидкості $\varphi(x, y)$, $\vec{V} = \nabla\varphi$, що задовольняє рівняння Лапласа в зовнішній області D^+, умову непроникнення на контурі, умову заданої циркуляції та умову на нескінченності [1, (7.1.1)–(7.1.4)]:

$$\Delta\varphi = 0, \quad \vec{r} \in D^+; \tag{1}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n}\,|_{\vec{r}_d} = 0, \quad \vec{r}_d \in L_d; \tag{2}$$

$$\oint_C \nabla\varphi \cdot d\vec{r} = \Gamma_0, \quad C \text{ охоплює } L_d; \tag{3}$$

$$\lim_{|\vec{r}| \to \infty} \nabla\varphi = \vec{V}_\infty. \tag{4}$$

Модель отримано з рівнянь Нав'є–Стокса граничним переходом $\mathrm{Re} \to \infty$ (рівняння Ейлера) з припущенням безвихоровості течії поза перешкодою; усі величини безрозмірні: характерний розмір перешкоди 1, $|\vec{V}_\infty| = 1$ [2, 3].

2.2 Аналітичний розв'язок

Комплексний потенціал $\Phi(z) = \varphi + i\psi$ течії навколо довільного контуру має інтегральне представлення через густину вихорового шару $\gamma(\omega)$ [1, (7.1.5)–(7.1.8)]:

$$\Phi(z) = z\overline{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d} \gamma(\omega)\ln(z-\omega)d\omega + \mathrm{Const}, \tag{5}$$

$$\overline{V}(z) = u - iv = \frac{d\Phi}{dz} = \overline{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d}\frac{\gamma(\omega)}{z-\omega}d\omega, \quad \Gamma_0 = \int_{L_d}\gamma(\omega)d\omega. \tag{6}$$

Дійсна та уявна частини Φ пов'язані умовами Коші–Рімана: $u = \partial\varphi/\partial x = \partial\psi/\partial y$, $v = \partial\varphi/\partial y = -\partial\psi/\partial x$. Підстановка в умову непроникнення дає сингулярне інтегральне рівняння для $\gamma(\omega)$, яке аналітично розв'язується лише на канонічних контурах (відрізок, дуга кола), тому застосовується чисельний метод — МДО [1, 4].

2.3 Дискретизація задачі

Контур розбивається на M точкових вихорів з інтенсивностями Γ_j у точках ω_{0j}; між сусідніми вихорами розміщуються $M-1$ точок колокації ω_k, у яких вимагається непроникнення [1, §7.1.2]. У посібнику точки колокації — середини хорд, нормалі — нормалі до хорд:

$$n_{xk} = -\frac{y_{0,k+1}-y_{0k}}{\ell_k}, \quad n_{yk} = \frac{x_{0,k+1}-x_{0k}}{\ell_k}, \quad \ell_k = |\omega_{0,k+1}-\omega_{0k}|. \tag{7}$$

Розміщення вихорів на обох кінцях контуру задає клас розв'язку, необмеженого на обох кінцях (умова класу «Б»), для якого розв'язок єдиний за умови (3) [4].

2.4 Дискретизовані формули та регуляризація

Швидкість, функція течії і потенціал набувають вигляду [1, (7.1.13)–(7.1.18)]:

$$\vec{V}(x,y) = \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M}\Gamma_j\vec{V}_j(x,y), \quad \vec{V}_j = \left(\frac{y_{0j}-y}{2\pi R_j^2}, \frac{x-x_{0j}}{2\pi R_j^2}\right), \tag{8}$$

$$\psi(x,y) = yu_\infty - xv_\infty - \sum_{j=1}^{M}\frac{\Gamma_j}{2\pi}\ln R_j, \tag{9}$$

$$\varphi(x,y) = xu_\infty + yv_\infty + \sum_{j=1}^{M}\Gamma_j\theta_j(x,y), \quad \theta_j = \frac{1}{2\pi}\arg(z-\omega_{0j}) \in [0,1), \tag{10}$$

де регуляризована відстань

$$R_j = \max\left\{r_j, \sqrt{(x-x_{0j})^2 + (y-y_{0j})^2}\right\}. \tag{11}$$

Параметр регуляризації обрано як $r_j = \delta = h/2$, де h — крок між вихорами: кола радіуса δ навколо сусідніх вихорів дотикаються [3, сл. 31].

2.5 Система лінійних алгебраїчних рівнянь

Непроникнення в точках колокації та збереження циркуляції дають СЛАР порядку M [1, (7.1.19)–(7.1.20)]:

$$\sum_{j=1}^{M} \Gamma_j \big(\vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k)\big) = -\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty, \quad k = 1, ..., M-1; \tag{12}$$

$$\sum_{j=1}^{M} \Gamma_j = \Gamma_0. \tag{13}$$

2.6 Перетворені формули

Кожен доданок θ_j в (10) має розріз від ω_{0j}, тому пряма формула дає M розрізів. Підсумовування за Абелем із $S_j = \sum_{k=1}^{j} \Gamma_k$ переводить систему вихорів у ланцюжок диполів у серединах відрізків $\big(x_j, y_j\big)$ та один вихор Γ_0 у кінцевій точці ω_{0M} [1, (7.1.21)–(7.1.23′)]:

$$\varphi = x u_\infty + y v_\infty + \Gamma_0 \theta_M + \sum_{j=1}^{M-1} \frac{S_j}{2\pi} \frac{\big(y_{0,j+1} - y_{0j}\big)\big(x - x_j\big) - \big(x_{0,j+1} - x_{0j}\big)\big(y - y_j\big)}{R_j^2}, \tag{14}$$

$$\psi = y u_\infty - x v_\infty - \frac{\Gamma_0}{2\pi} \ln R_M - \sum_{j=1}^{M-1} \frac{S_j}{2\pi} \frac{\big(x_{0,j+1} - x_{0j}\big)\big(x - x_j\big) + \big(y_{0,j+1} - y_{0j}\big)\big(y - y_j\big)}{R_j^2} \tag{15}$$

Потенціал має єдиний розріз — від ω_{0M}, на якому стрибає на Γ_0. У формулі (7.1.23′) посібника записано $\ln R_j^2$; правильно $\ln R_M$, як у (15).

3 Описання алгоритму та реалізація

3.1 Параметри роботи

Параметр	Значення
Контур L_d	півколо, $R = 0.5$, центр $(0.25, 0)$
Кількість особливостей M	80
Крок уздовж дуги $h = \pi R/(M-1)$	0.0199
Параметр регуляризації $\delta = h/2$	0.0099
Циркуляція Γ_0	-1, 0, 1
Набігаючий потік $\vec{V}_\infty$	$(1, 0)$, $\alpha = 0$
Сітка для полів	$[-1, 1]^2$, 400×400

Табл. 1: Параметри моделювання

Реалізацію виконано мовою Python (NumPy, Matplotlib) у середовищі Jupyter; код наведено в додатку А.

3.2 Крок 1: Задання контуру

Півколо задається параметрично, $\omega(t) = x_C + Re^{it}$, $t \in [\pi/2, 3\pi/2]$:

$$x_{0j} = x_C + R\cos t_j, \quad y_{0j} = R\sin t_j, \quad t_j = \frac{\pi}{2} + \pi\frac{j-1}{M-1}, \quad j = 1, ..., M. \tag{16}$$

Зсув центру $x_C = R/2$ розміщує перешкоду посередині області. Перша точка — верхній кінець $(0.25, 0.5)$, остання ω_{0M} — нижній кінець $(0.25, -0.5)$; розмір перешкоди дорівнює 1.

3.3 Крок 2: Точки колокації та нормалі

Оскільки контур — гладка дуга кола, точки колокації взято на самій дузі посередині між вихорами за параметром, з точною нормаллю до центру кола:

$$t_k^c = \frac{t_k + t_{k+1}}{2}, \quad \omega_k = x_C + Re^{it_k^c}, \quad \vec{n}_k = (-\cos t_k^c, -\sin t_k^c). \tag{17}$$

Нормаль спрямована ліворуч від напрямку обходу, як і в (7). Варіант посібника (середини хорд) відрізняється на $\approx 2.4 \cdot 10^{-4}$ при $M = 80$ (похибка $\sim 1/M^2$) і залишений у коді як альтернатива.

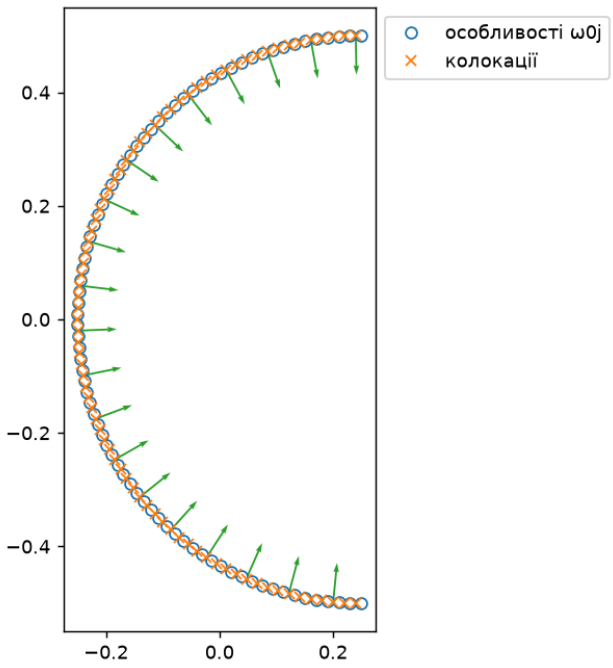


Рис. 1: Дискретизація півкола: вихори ω_{0j} (кружки), точки колокації (хрестики) та нормалі (показана кожна четверта)

3.4 Крок 3: Швидкість від вихору

Функція `vortex_velocity` обчислює швидкість від вихору одиничної інтенсивності за (8) з регуляризацією (11). Для матриці СЛАР регуляризація не потрібна, оскільки точки колокації не збігаються з вихорами; для полів на сітці використовується $\delta = 0.0099$.

3.5 Крок 4: Розв'язання СЛАР

Матриця A розміру $M \times M$ формується векторно: елемент $A_{kj} = \vec{n}_k \cdot \vec{V}_j(x_k, y_k)$ для $k < M$ (рівняння (12)), останній рядок — одиниці (рівняння (13)). Система розв'язується `numpy.linalg.solve`.

Результат:

- $\sum \Gamma_j = \Gamma_0$ з точністю 10^{-12};
- нев'язка непроникнення $\max_k |\vec{V} \cdot \vec{n}_k| \approx 6 \cdot 10^{-16}$ (машинна точність) для всіх трьох значень Γ_0;
- найбільші за модулем інтенсивності — на кінцях: при $\Gamma_0 = 1$ $\Gamma_1 \approx -0.122$, $\Gamma_M \approx 0.235$.

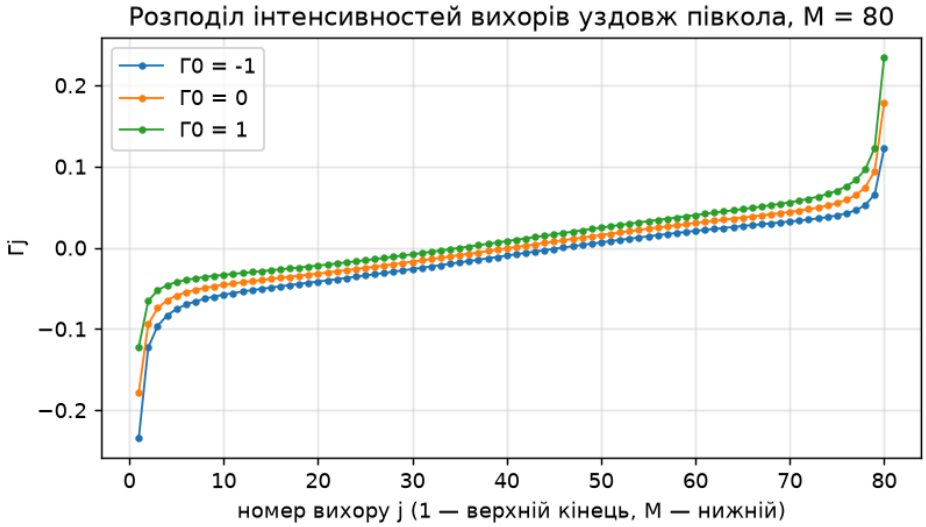


Рис. 2: Розподіл інтенсивностей вихорів Γ_j уздовж півкола

Зростання $|\Gamma_j|$ біля кінців відповідає особливості густини $\gamma(s) \sim 1/\sqrt{s}$ на краях розв'язку класу «Б».

3.6 Крок 5 та 6: Сітка та обчислення полів

На сітці 400×400 обчислюються швидкість (8), $|\vec{V}|$ і функція течії (9) (функції `velocity_field`, `psi_direct`), а також потенціал за прямою формулою (10) (`phi_direct`) та за перетвореними формулами (14), (15) (`transformed`).

Узгодженість: різниця ψ за (9) та (15) на відстані більше 0.1 від контуру становить $1.8 \cdot 10^{-4}$ для $\Gamma_0 = 1$ ($2.2 \cdot 10^{-4}$ для $\Gamma_0 = 0$).

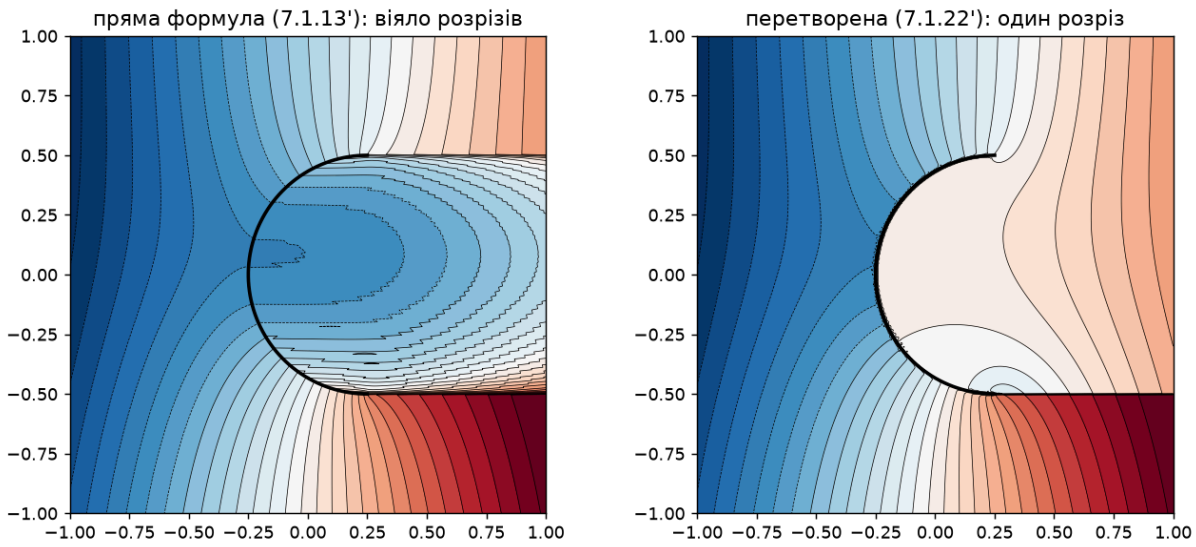


Рис. 3: Потенціал φ при $\Gamma_0 = 1$: пряма формула (10) (віяло розрізів від кожного вихору) та перетворена (14) (один розріз від ω_{0M})

3.7 Крок 7: Побудова графіків

Будуються чотири графіки завдання: векторне поле (`quiver`, нормовані стрілки) на тлі $|\vec{V}|$, ізолінії $|\vec{V}|$, φ (за (14)) та ψ (`contourf` + `contour`). Межі кольорової шкали обрано за 1-м та 99-м перцентилями, щоб пікові значення біля кінців контуру не «з'їдали» шкалу.

4 Результати

4.1 Чотири графіки завдання

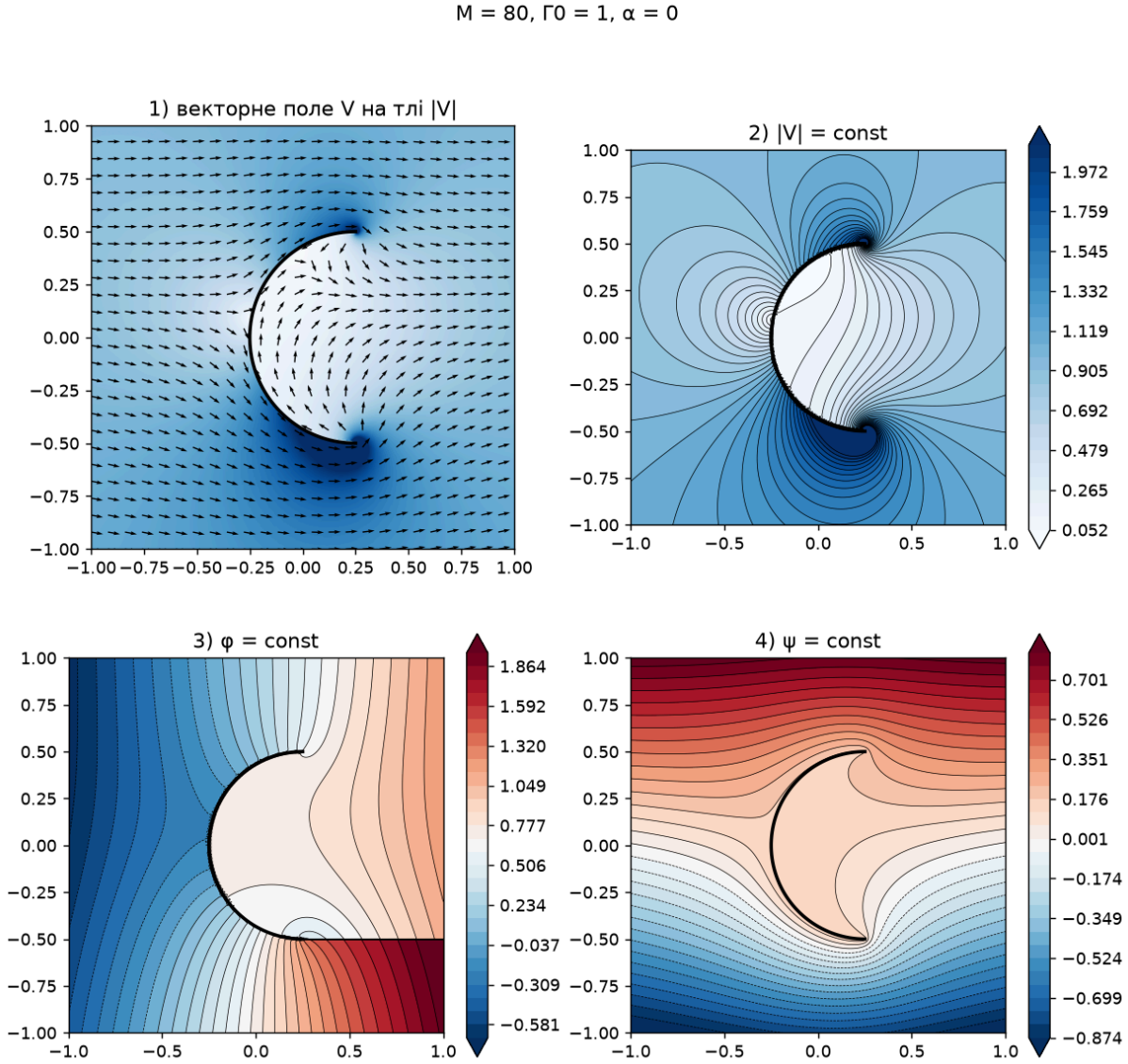


Рис. 4: Результат для $\Gamma_0 = 1$: 1) векторне поле швидкостей; 2) ізолінії $|\vec{V}|$; 3) ізолінії потенціалу φ; 4) ізолінії функції течії ψ

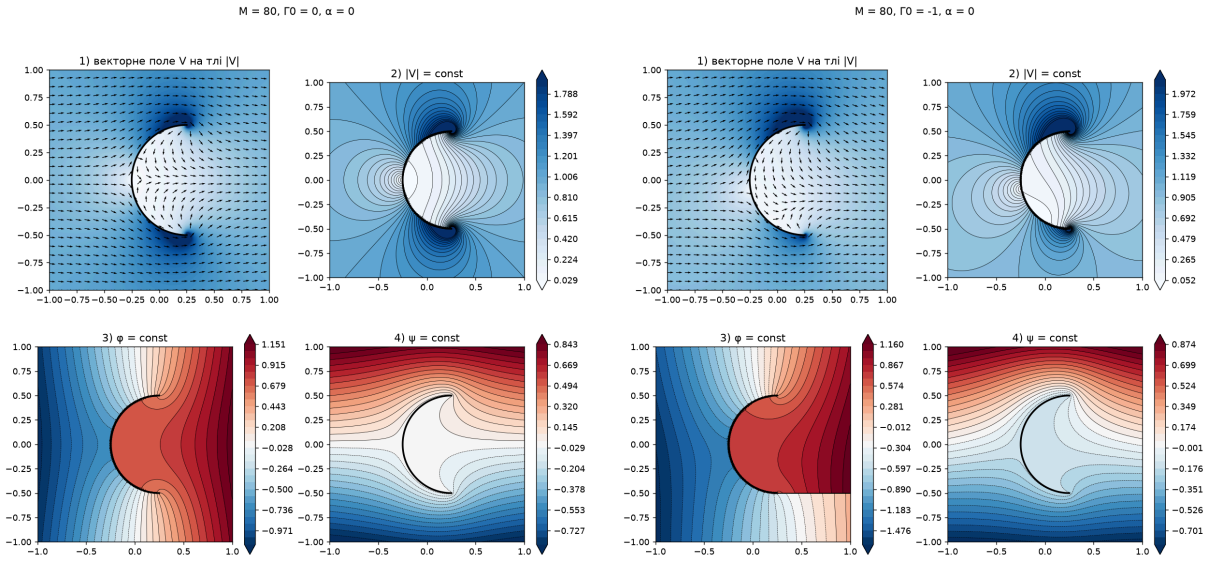


Рис. 5: Те саме для $\Gamma_0 = 0$ (ліворуч) та $\Gamma_0 = -1$ (праворуч)

4.2 Перевірка коректності

Контрольний приклад — пластина $x = 0$, $y \in [-0.5, 0.5]$, $M = 5$, колокації за (7), точка спостереження $(-0.5, 0.3)$:

Γ_0	$\Gamma_1, ..., \Gamma_5$	(u, v); φ; ψ
0	0.859029, 0.245437, 0, −0.245437, −0.859029	(0.7517, 0.2009); −0.7204; 0.2066
1	1.132467, 0.401687, 0.140625, −0.089187, −0.585592	(0.6931, −0.0032); −0.2844; 0.2721

Табл. 2: Контрольний приклад

Пластина проти точного розв'язку. Для пластини завдовжки 1 поперек потоку відомий аналітичний комплексний потенціал. Максимальна похибка швидкості $\max|\vec{V}_{\text{МДО}} - \vec{V}_{\text{точн}}|$ на сітці (далі 0.15 від пластини):

M	10	20	40	80	160
$\Gamma_0 = 0$	0.128	0.060	0.029	0.014	0.007
$\Gamma_0 = 1$	0.162	0.076	0.037	0.018	0.009

Табл. 3: Похибка МДО для пластини

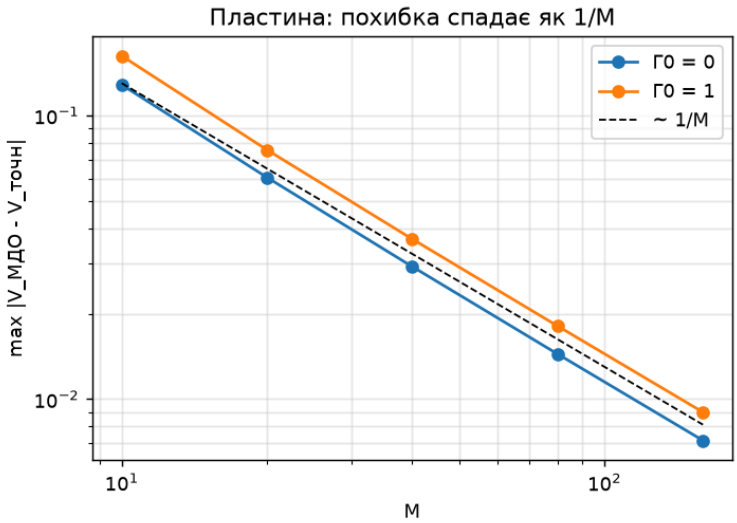


Рис. 6: Похибка для пластини спадає як $1/M$

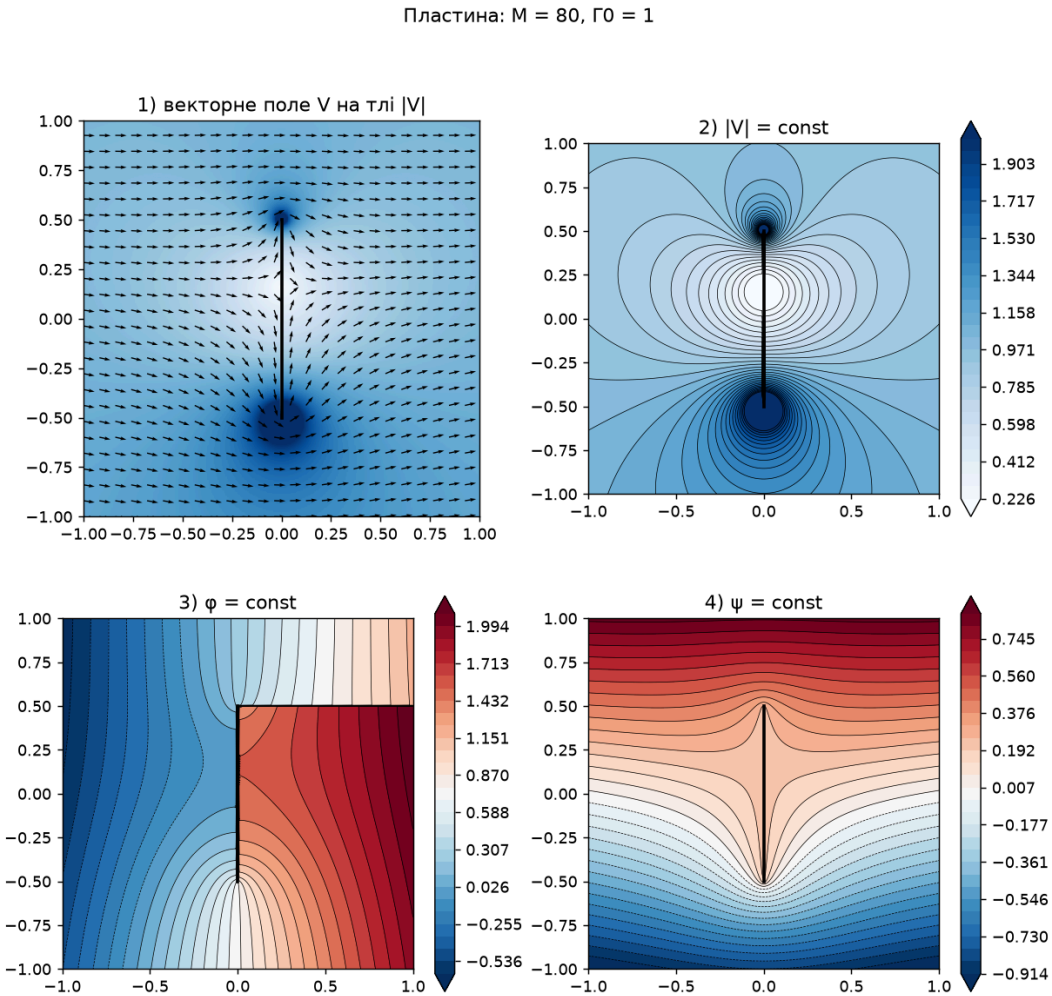


Рис. 7: Чотири графіки для пластини, $M = 80$, $\Gamma_0 = 1$

Циліндр. Коло $R = 0.5$ з розривом 4° ($M = 80$) порівняно з точним розв'язком $\Phi = V_\infty(z + R^2/z) + \Gamma_0/(2\pi i)\ln z$. Максимальна похибка швидкості поза $r = 0.7$: $1.1 \cdot 10^{-6}$ при $\Gamma_0 = 0$ та $1.4 \cdot 10^{-4}$ при $\Gamma_0 = 2$.

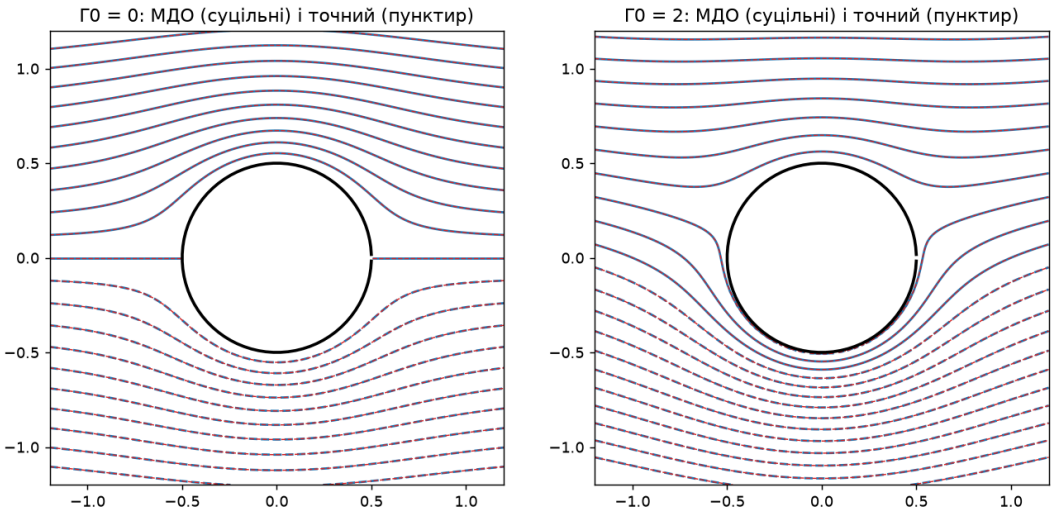


Рис. 8: Лінії течії: МДО для кола з розривом (суцільні) та точний розв'язок для циліндра (пунктир)

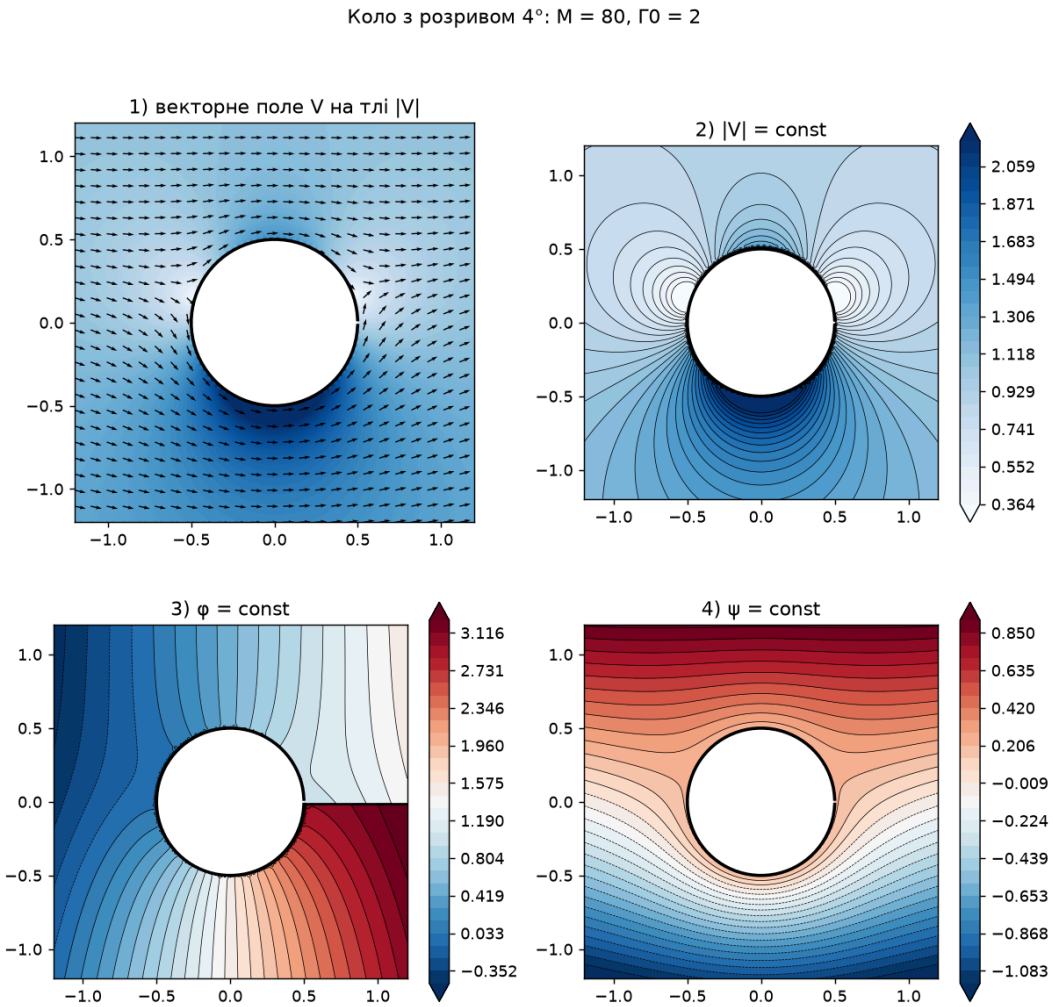


Рис. 9: Чотири графіки для кола з розривом 4°, $M = 80$, $\Gamma_0 = 2$ (внутрішність кола прихована)

Збіжність за M для півкола ($\Gamma_0 = 1$, $|\vec{V}|$ у трьох точках):

Точка	$M = 10$	20	40	80	160	320
$(-0.5, 0)$	0.6180	0.6215	0.6229	0.6236	0.6239	0.6241
$(0.6, 0.3)$	0.6267	0.6448	0.6528	0.6565	0.6583	0.6592
$(0, -0.7)$	1.7026	1.7121	1.7167	1.7188	1.7199	1.7204

Табл. 4: Збіжність $|\vec{V}|$ за кількістю особливостей

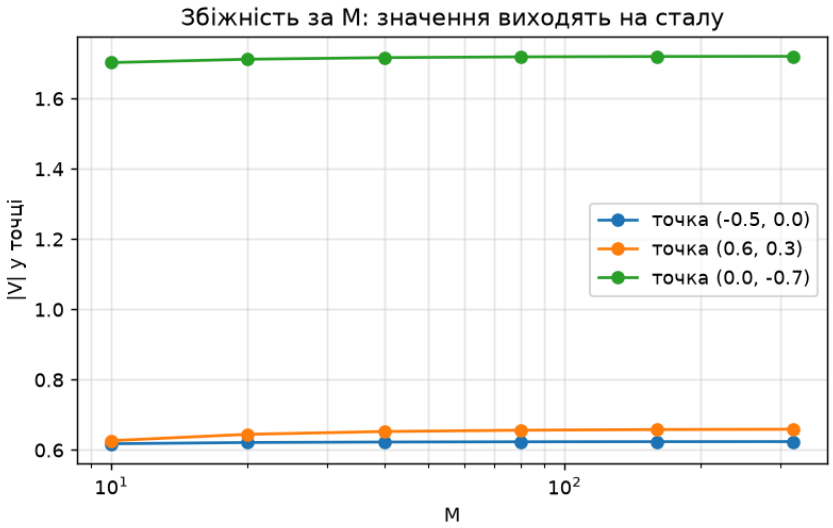


Рис. 10: Збіжність значень $|\vec{V}|$ за M

4.3 Статистика результатів

Показник	**Значення**
$\lvert\sum \Gamma_j - \Gamma_0\rvert$	$< 10^{-12}$
Нев'язка непроникнення $\max\lvert\vec{V}\cdot\vec{n}\rvert$	$6 \cdot 10^{-16}$
Розбіжність ψ (пряма / перетворена), $\Gamma_0 = 1$	$1.8 \cdot 10^{-4}$
Різниця колокацій «дуга / хорда», $M = 80$	$2.4 \cdot 10^{-4}$
Похибка для пластини, $M = 80$, $\Gamma_0 = 1$	0.018
Похибка для циліндра, $\Gamma_0 = 2$	$1.4 \cdot 10^{-4}$
Відхилення $\lvert\vec{V}\rvert$ при $M = 80$ від $M = 320$	$< 0.5\%$

Табл. 5: Зведені показники точності

4.4 Аналіз результатів

1. **Особливості на кінцях.** Біля обох кінців півкола швидкість різко зростає, а $|\Gamma_j|$ максимальні — розв'язок необмежений на кінцях, як і має бути для класу «Б».
2. **Застійна зона.** Усередині «чаші» півкола швидкість мала (світла область на графіку $|\vec{V}|$): потік огинає перешкоду, не заходячи всередину.

3. **Вплив циркуляції.** При $\Gamma_0 = 0$ картина симетрична відносно осі x. При $\Gamma_0 > 0$ циркуляція (обертання проти годинникової стрілки) додає швидкість знизу перешкоди й віднімає зверху: лінії ψ згущуються внизу. При $\Gamma_0 = -1$ картина дзеркальна.
4. **Потенціал і функція течії.** Функція течії однозначна, контур — одна з ліній $\psi = \text{const}$. Потенціал за перетвореними формулами має один розріз від нижнього кінця ω_{0M} зі стрибком Γ_0; при $\Gamma_0 = 0$ розрізу немає.

5 Висновки

1. Реалізовано метод дискретних особливостей для обтікання півкола (варіант «С»): дискретизацію контуру, СЛАР (7.1.19)–(7.1.20), обчислення $\vec{V}$, φ, ψ за прямими (7.1.13)–(7.1.18) та перетвореними (7.1.22′)–(7.1.23′) формулами.
2. Побудовано всі чотири графіки завдання — векторне поле, ізолінії $|\vec{V}|$, φ та ψ — для $\Gamma_0 = -1, 0, 1$; вони якісно відповідають рис. 7.1.5–7.1.7 посібника.
3. Перетворені формули прибирають M розрізів потенціалу, залишаючи один — від кінця контуру.
4. Коректність підтверджено контрольним прикладом, порівнянням із точними розв'язками для пластини (похибка $\sim 1/M$) і циліндра (до 10^{-4}) та збіжністю за M; $M = 80$ достатньо для точності краще 0.5%.

6 Список використаних джерел

1. Довгий С.О., Троценко Я.П., Черній Д.І. Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум: навч. посібник. — К., 2024. — 139 с.
2. Лекція 1 «Елементи теорії розмірностей» з курсу ТЧМ (слайди), 2026.
3. Лекція 2 «Моделі. Дискретизація моделей. Обчислювальні алгоритми» з курсу ТЧМ (слайди), 2026.
4. Довгий С.А., Лифанов И.К., Черний Д.И. Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии. — К.: Юстон, 2016. — 380 с.
5. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций комплексного переменного. — М.: Наука,
   1987. — 688 с.
6. NumPy: `numpy.linalg.solve` https://numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.solve.html (дата звернення: 11.10.2026).

A Python код основних функцій

Крок 0 (параметри `M`, `GAMMA0`, `ALPHA`, `V_INF`, `R`, `XC`) та допоміжні рисунки опущено; повний код — у каталозі `lab1/guide/code/`, кроки виконуються послідовно в одному сеансі.

A.1 Контур, точки колокації та нормалі

```
t = np.linspace(np.pi / 2, 3 * np.pi / 2, M)    # параметр кожної особливості
x0 = XC + R * np.cos(t)                         # x0[j], y0[j] — точки ω0j
y0 = R * np.sin(t)
h = R * np.pi / (M - 1)                         # крок уздовж дуги

size = np.hypot(x0[0] - x0[-1], y0[0] - y0[-1])
print(f"розмір = {size:.4f}, h = {h:.4f}")
```

```
tc = 0.5 * (t[:-1] + t[1:])                     # параметр посередині між сусідами
xc = XC + R * np.cos(tc)                        # M-1 точок колокації на дузі
yc = R * np.sin(tc)
nx = -np.cos(tc)                                # нормаль до центру кола
ny = -np.sin(tc)                                # (= ліворуч від обходу)

# Варіант посібника (7.1.2): середини хорд і нормалі до хорд
# dx, dy = np.diff(x0), np.diff(y0)
# ell = np.hypot(dx, dy)
# xc, yc = (x0[:-1] + x0[1:]) / 2, (y0[:-1] + y0[1:]) / 2
# nx, ny = -dy / ell, dx / ell

k = slice(None, None, 4)                        # кожна 4-та нормаль, щоб стрілки не
злипались
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
ax.plot(x0, y0, "o", mfc="white", label="особливості ω0j")
ax.plot(xc, yc, "x", label="колокації")
ax.quiver(xc[k], yc[k], nx[k], ny[k], color="tab:green", scale=8, width=0.006)
ax.set_aspect("equal")
ax.legend(loc="upper left", bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.show()
```

A.2 Швидкість від вихору та СЛАР

```
def vortex_velocity(x, y, x0j, y0j, delta=0.0):
    """(u, v) від вихору Γ = 1 у точці (x0j, y0j): формули (7.1.17), (7.1.18)."""
    dx = x - x0j
    dy = y - y0j
    R2 = np.maximum(dx**2 + dy**2, delta**2)    # регуляризація: R ≥ delta
    return -dy / (2 * np.pi * R2), dx / (2 * np.pi * R2)


DELTA = h / 2                   # кола сусідніх вихорів дотикаються [Л2, сл. 31]
print(f"DELTA = {DELTA:.4f}")
```

```
def solve_gammas(x0, y0, xc, yc, nx, ny, v_inf, gamma0):
    """Розв'язує СЛАР (7.1.19)-(7.1.20) і повертає Γ1..ΓM."""
    n = len(x0)
    # U[k, j], V[k, j]: швидкість у k-й колокації від j-го вихору Γ = 1, delta = 0
    U, V = vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])
    A = np.empty((n, n))
    b = np.empty(n)
    A[:-1] = nx[:, None] * U + ny[:, None] * V   # рядки непроникнення
    b[:-1] = -(nx * v_inf[0] + ny * v_inf[1])
    A[-1] = 1.0                                  # рядок циркуляції
    b[-1] = gamma0
```

```
    return np.linalg.solve(A, b)


G = solve_gammas(x0, y0, xc, yc, nx, ny, V_INF, GAMMA0)

U, V = vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])
uc = V_INF[0] + U @ G                          # повна швидкість у колокаціях
vc = V_INF[1] + V @ G
print(f"sum Γ = {G.sum():.12f}, max|V·n| = {np.abs(uc * nx + vc * ny).max():.1e}")
```

A.3 Поля швидкості та функції течії

```
def velocity_field(X, Y, x0, y0, G, v_inf, delta):
    """Поле швидкості (7.1.16')."""
    u = np.full_like(X, v_inf[0])
    v = np.full_like(X, v_inf[1])
    for j in range(len(G)):
        du, dv = vortex_velocity(X, Y, x0[j], y0[j], delta)
        u += G[j] * du
        v += G[j] * dv
    return u, v


def psi_direct(X, Y, x0, y0, G, v_inf, delta):
    """Функція течії (7.1.15')."""
    psi = Y * v_inf[0] - X * v_inf[1]
    for j in range(len(G)):
        Rj = np.maximum(np.hypot(X - x0[j], Y - y0[j]), delta)
        psi -= G[j] / (2 * np.pi) * np.log(Rj)
    return psi


u, v = velocity_field(X, Y, x0, y0, G, V_INF, DELTA)
speed = np.hypot(u, v)
psi = psi_direct(X, Y, x0, y0, G, V_INF, DELTA)
```

A.4 Потенціал: пряма та перетворені формули

```
def theta(x, y, x0j, y0j):
    """Круговий арктангенс (7.1.14): arg(z - ω0j) / 2π у межах [0, 1)."""
    return np.mod(np.arctan2(y - y0j, x - x0j), 2 * np.pi) / (2 * np.pi)


def phi_direct(X, Y, x0, y0, G, v_inf):
    """Пряма формула (7.1.13') — з розрізами від кожного вихору."""
    phi = X * v_inf[0] + Y * v_inf[1]
    for j in range(len(G)):
        phi += G[j] * theta(X, Y, x0[j], y0[j])
    return phi


def transformed(X, Y, x0, y0, G, v_inf, delta):
    """Перетворені формули (7.1.22'), (7.1.23'): диполі + вихор Γ0 у ω0M."""
    S = np.cumsum(G)[:-1]                      # S_j = Γ1 + ... + Γj, j = 1..M-1
    ddx, ddy = np.diff(x0), np.diff(y0)        # прирости вздовж контуру
    xm, ym = (x0[:-1] + x0[1:]) / 2, (y0[:-1] + y0[1:]) / 2   # середини ζj
    g0 = G.sum()
    RM = np.maximum(np.hypot(X - x0[-1], Y - y0[-1]), delta)
    phi = X * v_inf[0] + Y * v_inf[1] + g0 * theta(X, Y, x0[-1], y0[-1])
    psi = Y * v_inf[0] - X * v_inf[1] - g0 / (2 * np.pi) * np.log(RM)
    for j in range(len(S)):
```

```
        Xj, Yj = X - xm[j], Y - ym[j]
        R2 = np.maximum(Xj**2 + Yj**2, delta**2)
        phi += S[j] / (2 * np.pi) * (ddy[j] * Xj - ddx[j] * Yj) / R2
        psi -= S[j] / (2 * np.pi) * (ddx[j] * Xj + ddy[j] * Yj) / R2
    return phi, psi


phi, psi_t = transformed(X, Y, x0, y0, G, V_INF, DELTA)
far = np.min(np.hypot(X[..., None] - x0, Y[..., None] - y0), axis=-1) > 0.1
print(f"max|ψ - ψ_t| далі 0.1 від контуру: {np.abs(psi - psi_t)[far].max():.1e}")
```

A.5 Чотири графіки завдання

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 10))

s = 16                                              # стрілка в кожній 16-й точці сітки
ax[0, 0].imshow(speed, extent=(-1, 1, -1, 1), origin="lower", cmap="Blues",
                vmax=np.percentile(speed, 99))
ax[0, 0].quiver(X[::s, ::s], Y[::s, ::s], (u / speed)[::s, ::s], (v / speed)[::s, ::s],
                scale=35, width=0.003)
ax[0, 0].set_title("1) векторне поле V на тлі |V|")

panels = [(ax[0, 1], speed, "2) |V| = const", "Blues"),
          (ax[1, 0], phi, "3) φ = const", "RdBu_r"),
          (ax[1, 1], psi, "4) ψ = const", "RdBu_r")]
for a, F, title, cmap in panels:
    levels = np.linspace(*np.percentile(F, [1, 99]), 30)
    cs = a.contourf(X, Y, F, levels=levels, cmap=cmap, extend="both")
    a.contour(X, Y, F, levels=levels, colors="k", linewidths=0.4)
    fig.colorbar(cs, ax=a)
    a.set_title(title)

for a in ax.flat:
    a.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
    a.set_aspect("equal")
fig.suptitle(f"M = {M}, Γ0 = {GAMMA0:g}, α = {ALPHA:g}")
fig.savefig(f"lab1_G{GAMMA0:+g}.png", dpi=150)
plt.show()
```